



专题二 线性表示

定义
交要(2个)
交分
求法

加法
数乘

线性组合的定义 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 对任意一组数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 称 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 为

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的线性组合.

线性表示的定义 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与向量 β ，若存在一组数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ，使得

$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ ，则称 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

例如：设 $\alpha_1 = (1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1)^T, \beta = (2, 3)^T$ ，则 $\beta = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 = -\alpha_1 + 3\alpha_3 = \alpha_2 + 2\alpha_3$.

向量组等价的定义 设向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 若向量组 (II) 中的每个向量均可由向量组 (I) 线性表示, 则称向量组 (II) 可由向量组 (I) 线性表示.

若向量组 (I) 与 (II) 可以相互线性表示, 则称向量组 (I) 与 (II) 等价.

例如: 设向量组 (I) $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T$, 向量组 (II)

$\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 1, 0)^T, \beta_3 = (1, 0, 0)^T$, 则 $\alpha_1 = \beta_3$, $\alpha_2 = \beta_2 - \beta_3$, $\alpha_3 = \beta_1 - \beta_2$,

$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1$, 故向量组 (I) 与 (II) 等价.

【例 3.2】(2013, 数一、二、三) 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $AB = C$, 且 B 可逆, 则

(A) C 的行向量组与 A 的行向量组等价

(B) C 的列向量组与 A 的列向量组等价

(C) C 的行向量组与 B 的行向量组等价

(D) C 的列向量组与 B 的列向量组等价

【详解】

法一: 将 A, C 按列分块, 得

$$AB = (d_1, \dots, d_n) \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$= (b_{11}d_1 + \dots + b_{n1}d_n, \dots, b_{1n}d_1 + \dots + b_{nn}d_n)$$

$$= C = (c_1, \dots, c_n)$$

故 C 的列向量可由 A 的列向量表示.

由 B 可逆, 得 $C \underline{\underline{B^{-1}}} = A$, 从而 A 的列向量可由 C 的列向量表示,

故 C 的列向量与 A 的列向量等价.

注二: $A \underline{\underline{B}} = C$, 故 $C \sim A$.

若 A 可逆, 则 $\overset{P_1 \cdots P_s}{\underset{A^{-1} \cdots P_s}{A}} B = C$, 故 C 的列向量与 B 的列向量等价.

线性表示的充要条件

非零向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示

$$\Leftrightarrow \text{非齐次线性方程组 } \underline{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = \beta \text{ 有解}$$

$$x_1 \alpha_1 + \dots + x_s \alpha_s = \beta$$

$$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \mid \beta) \quad \triangle$$

系数矩阵

增广矩阵

向量组等价的充要条件

向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价 $\Leftrightarrow r(I) = r(I, II) = r(II)$

三秩相等则等价

线性表示的充分条件

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关，则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 唯一地线

性表示.



线性表示的求法

设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 对 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \mid \beta)$ 作初等行变换, 化为行最简形矩阵, 解得线性表示的系数.

$$\text{例: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

每行第一个非零的数为1,
1的下方和上方均为0

$$\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$$

【例 3.3】(2011, 数一、二) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组

$\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示.

(I) 求 a 的值;

(II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

极大无关组

【详解】(I) 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 则所有的 3 维列向量均可由其线性表示, 与题设矛盾, 从而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

线性相关, 故 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) < 3$.

对 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 作初等行变换,

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-5 \end{pmatrix}$$

得 $a = 5$.

(II)

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \mid \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

一起表示

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3$$

$$\beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2$$

$$\beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

专题三 线性相关与线性无关

定义

定义 (4x2)

定义 (4x2)

线性相关与线性无关的定义 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ，若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ，使得

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$ ，则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关，否则称其线性无关.

(线性组合为0, 则系数全为0)

【评注】(1) 向量 α 线性相关 $\Leftrightarrow \underline{\alpha = 0}$ ；向量组 α_1, α_2 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2$ 对应分量成比例；

(2) 两个向量线性相关的几何意义是两个向量共线；三个向量线性相关的几何意义是三个向量共面。

pr: $\exists k \neq 0$, 使 $k\alpha = 0$, 故 $\alpha = 0$

$$2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$$

【例 3.4】(2002, 数三) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 若 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

由 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 得 $A\alpha = k\alpha$, 即

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 得 } 2a+3 = 3a+4, \text{ 故 } a = -1$$

【例 3.5】(1998, 数一) 设 A 为 n 阶矩阵, α 为 n 维列向量, 满足 $A^{m-1}\alpha \neq 0$, $A^m\alpha = 0$, 证明向量

组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{m-1}\alpha$ 线性无关.

【证明】

不存在 $k_0, k_1, \dots, k_{m-1}$, 使 $k_0\alpha + k_1A\alpha + \dots + k_{m-1}A^{m-1}\alpha = 0$ (*)

左乘 A , 得 $k_0 \underbrace{A^m\alpha}_{\neq 0} + k_1 \underbrace{A^{m+1}\alpha}_0 + \dots = 0$, 故 $k_0 = 0$

代入 (*) 式, 得 $k_1A\alpha + \dots + k_{m-1}A^{m-1}\alpha = 0$

左乘 $A^{m-2}, \dots, I$ 得 $k_1 = \dots = k_m = 0$,

故 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{m-1}\alpha$ 无关. ✓

线性相关的充要条件

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关

$\Leftrightarrow$ 至少有一个向量可由其余向量线性表示

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = 0$ 有非零解

$$x_1 \alpha_1 + \dots + x_s \alpha_s = 0$$

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$



即: 存在 $k_1, \dots, k_s$ 不全为 0, 使
 $k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s = 0$.

不妨设 $k_1 \neq 0$, 则
 $\alpha_1 = -\frac{1}{k_1} (k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s)$

推论 n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$.

py: $r(A) < n$

【例 3.6】(2012, 数一、二、三) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4

为任意常数, 则下列向量组线性相关的是 【 】

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

【详解】

注一: 相关定义 由 α_1 与 $\alpha_3 + \alpha_4$ 成比例, $\exists k_1, k_2$ 不全为 0, 使
(相关)
 $k_1 \alpha_1 + k_2 (\alpha_3 + \alpha_4) = 0$, 即 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_3 + k_2 \alpha_4 = 0$
故 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 相关.

$$\text{证: } |g_3| \neq 0 \quad |d_1, d_3, d_4| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ C_1 & C_3 & C_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ C_1 & C_3+C_4 & C_4 \end{vmatrix}$$

$= 0$, 故 d_1, d_3, d_4 线性相关

线性相关的充分条件

(1) 含有零向量的向量组线性相关;

$$\text{pr: } 1 \cdot 0 + 0 \cdot \alpha = 0$$

(2) 部分相关, 则整体相关;

(3) 高维相关, 则低维相关;

例如: d_1, d_2 相关, 则 d_1, d_2, d_3, d_4 相关

pr: $\exists k_1, k_2$ 不全为 0, 使

$$k_1 d_1 + k_2 d_2 + 0 \cdot d_3 + 0 \cdot d_4 = 0$$

~~$$2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$$~~

(4) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 且 $s > t$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关,

即以少表多, 则多必相关;

逆否命题: 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 则 $s \leq t$, 即无关被
表, 则个数不多.

推论 $n+1$ 个 n 维向量 (即向量维数小于向量个数) 线性相关.

例: $\forall$ 4个3维列向量均可由 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
表示, 必相关

【例 3.7】(2003, 数一、二) 设向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示,

则【 】

- (A) 当 $r < s$ 时, 向量组 (II) 线性相关 (B) 当 $r > s$ 时, 向量组 (II) 线性相关
(C) 当 $r < s$ 时, 向量组 (I) 线性相关 (D) 当 $r > s$ 时, 向量组 (I) 线性相关

【详解】

【例 3.8】(2010, 数二、三) 设向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示,

则【 】

(A) 若向量组 (I) 线性无关, 则 $r \leq s$

(B) 若向量组 (I) 线性相关, 则 $r > s$

(C) 若向量组 (II) 线性无关, 则 $r \leq s$

(D) 若向量组 (II) 线性相关, 则 $r > s$

【详解】

线性无关的充要条件

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 任意向量均不能由其余向量线性表示

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$



推论 n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0$.

pr: $r(A)=n$

线性无关的充分条件

- 逆否命题
- (1) 整体无关，则部分无关；
 - (2) 低维无关，则高维无关；

(3) 不含零向量的正交向量组线性无关;

(4) 不同特征值的特征向量线性无关

OPR: 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 非正交.

PR: ch5.

$$\alpha_i^T \alpha_j = 0$$

不存在 $k_1, \dots, k_s$ 使 $k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s = \underline{0}$ (*)

(*) 对左乘 α_1^T , 得 $k_1 \alpha_1^T \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_1^T \alpha_s = 0$,
 $\neq 0$ 故 $k_1 = 0$

$$(a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = a_1^2 + \dots + a_n^2 > 0$$

代入 (*) 式, 得 $k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$

左乘 $\alpha_2^T, \dots$, 得 $k_2 = \dots = k_s = 0$, 故 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 无关

【例 3.9】(2007, 数一、二、三) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性相关的是【 】

(A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

(C) $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$

(D) $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$

【详解】

△总结: 相关、无关判定 $\left\{ \begin{array}{l} \text{定义} \\ \text{秩} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} r = \text{个数} \Rightarrow \text{无关} \\ r < \text{个数} \Rightarrow \text{相关} \end{array} \right.$

注一：相关定义

1. $(d_1 - d_2) + (d_2 - d_3) + (d_3 - d_1) = 0$, 故 $d_1 - d_2, d_2 - d_3, d_3 - d_1$ 相关

注: 秩 $(B)(C)(D)$

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} d_1 - 2d_2 & d_2 - 2d_3 & d_3 - 2d_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

B $n \times 3$, 秩为 3, 列满秩

C 秩为 3, 行满秩

∴ $r(B) = r(C) = 3$, 故 $d_1 - 2d_2, d_2 - 2d_3, d_3 - 2d_1$ 无关。